II. $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்துதல்.

எடுத்துக்காட்டு 3.15

விரிவாக்குக: $(y-5)^3$

தீர்வு:

இங்கு $(y-5)^3$ ஐ $(a-b)^3$, என்ற முற்றொமையுடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது $a = y, b = 5$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(y-5)^3 = (y)^3 - 3(y)^2(5) + 3(y)(5)^2 - (5)^3$$

$$= (y)^3 - 3y^2(5) + 3(y)(25) - 125$$

$$(y-5)^3 = y^3 - 15y^2 + 75y - 125$$

இதனை

$(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$

பயன்படுத்தி விரிவாக்குக

எடுத்துக்காட்டு 3.16

$(98)^3$ ன் மதிப்பைக் காண்க

தீர்வு:

இங்கு, $(98)^3 = (100-2)^3$

$(a-b)^3$ என்ற முற்றொருமையுடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது $a = 100, b = 2$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(100-2)^3 = (100)^3 - 3(100)^2(2) + 3(100)(2)^2 - (2)^3$$

$$= 1000000 - 3(10000)(2) + 3(100)(4) - 8$$

$$= 1000000 - 60000 + 1200 - 8$$

$$= 941192$$

III. $(x+a)(x+b)(x+c) = x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x + abc$ என்ற முற்றொருமையைப் பயன்படுத்துதல்

எடுத்துக்காட்டு 3.17

விரிவாக்குக: $(x+3)(x+5)(x+2)$

தீர்வு:

$(x+a)(x+b)(x+c)$ என்ற முற்றொருமையுடன் ஒப்பிட நமக்குக் கிடைப்பது, $x = x$, $a = 3$, $b = 5$, $c = 2$

$$(x+a)(x+b)(x+c) = x^3 + (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x + abc$$

$$(x+3)(x+5)(x+2) = (x)^3 + (3+5+2)(x)^2 + (3\times5 + 5\times2 + 2\times3)x + (3)(5)(2)$$

$$= x^3 + 10x^2 + (15+10+6)x + 30$$

$$(x+3)(x+5)(x+2) = x^3 + 10x^2 + 31x + 30$$

இவற்றை முயல்க

விரிவாக்குக : (i) $(x+5)^3$ (ii) $(y-2)^3$ (iii) $(x+1)(x+4)(x+6)$

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 93 20-02-2020 01:42:38 PM